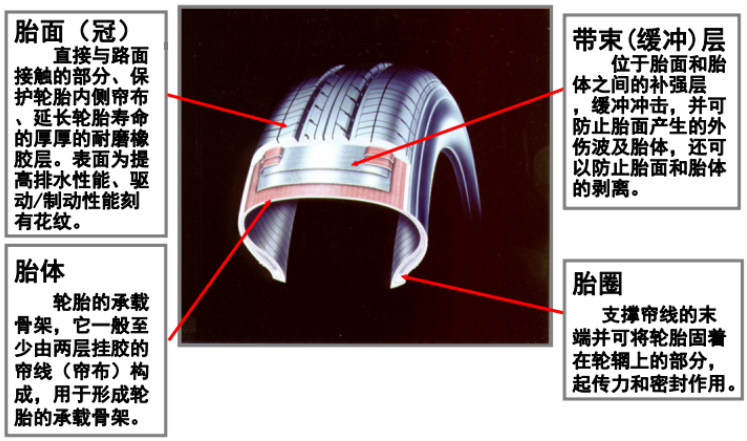
汽构期末复习

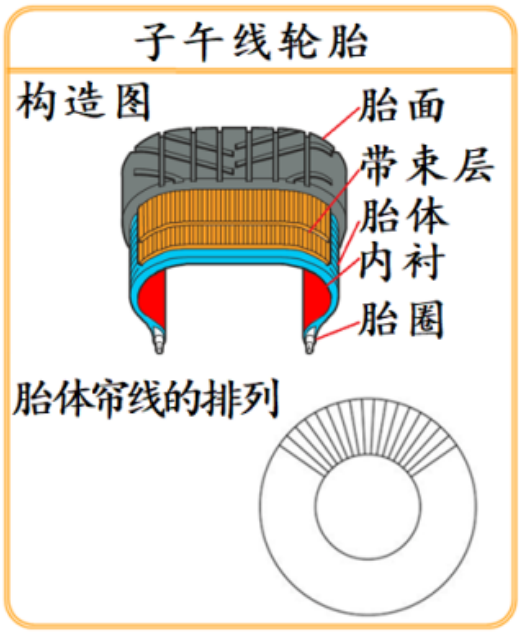
- 行驶系
  - 行驶系的组成：车架、悬架、车桥和车轮总成
  - 行驶系的功用
    - 支承连接汽车的各总成和零部件，承载整车的重量，并传递路面作用于车轮的各向反力及其力矩
    - 接受传动系的动力，通过驱动轮与地面的附着作用产生牵引力；
    - 缓和路面的冲击，衰减振动，保证良好的行驶平顺性
    - 使车架和车轮之间保持适当的动态几何关系，即车轮跳动时应有正确的运动规律，并通过与转向系统协调配合，实现汽车行驶方向的正确控制，以保证车辆
  - 车架：车架可以分为边梁式、中（脊）梁式、综合式等，最典型常见的结构形式是边梁式
    - 边梁式车架
      - 结构特点：车架中有两根纵梁和若干根横梁通过铆接、焊接和螺栓等方式组合而成一框架结构。（车架上还有若干附件，如牵引钩、保险杠及一些总成的安装支架，以满足汽车总体结构布置的要求）
      - 优点：结构简单、**改型方便**、承载能力强、制造方便、车身和车架可分开制造，车身可通过减振垫与车架连接，可有效衰减振动和噪声
      - 缺点：车架笨重、车身高度不易降低、需要大型制造装备
    - 承载式车身的优缺点
      - 有效减轻车身自重，车身扭转刚度高，节约材料成本，降低车身高度，使车身和整车结构更加合理
      - 对于轿车而言，**车身的设计**、**制造模具**和**工装成本非常昂贵**，必须大批量生产才能够摊销巨额研发成本，因此轿车车身进行设计变更和改型非常困难
      - 对于客车空间框架承载式车身来说，车身主要是矩形和异形管材拼焊而成，无需大型冲压设备和复杂工装模具，因此改型比较方便
      - 可能会引起车厢共鸣声，使乘坐舒适性恶化（由于取消了车架，来自悬架和传动系的振动和噪声直接传入乘客室内，如果处理不当，会引起车厢空腔共鸣声，使乘坐舒适性恶化；因此需要采用专门的隔振降噪措施，有时在许多桥车上还采用副车架的方案来解决上述问题，另外副车架也加强了车身的抗扭性能）
  - 轮胎
    - 轮胎的要求：**互换性**是对轮胎的基本要求
      - 对轿车轮胎：**行驶安全性**（轮胎和车轮间可靠传力、与地面附着良好、高速不爆裂）、**符合能力和使用寿命、经济性、舒适性和操纵性**
      - 对商用车轮胎：原则上与轿车上一致，但是更侧重于：**胎面花纹磨损均匀、提高行驶里程、降低滚动阻力、轮胎的重量要轻，可安装防滑链**
    - 轮胎的分类
      - 根据用途：轿车轮胎、商用载重轮胎和特种用途轮胎
      - 根据胎体结构：充气轮胎、实心轮胎和非充气轮胎
      - 根据结构组成：有内胎轮胎、无内胎轮胎

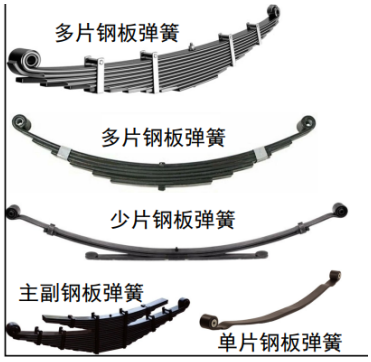
    - 根据胎体帘线排列方式：斜交轮胎和子午线轮胎
- 有内胎和无内胎的充气轮胎
    - 无内胎轮胎的优点：
        - 在穿孔时，压力不会急剧下降，有利于安全行驶
        - 不存在内外胎之间的摩擦，可直接通过轮辋散热，温升低
        - 结构简单，重量轻，使用寿命长
- 轮胎的结构：又胎面、胎体、带束缓冲层和胎圈组成
    - 胎面：直接与路面接触的部分，保护轮胎内侧帘布、延长轮胎寿命的厚厚耐摩擦橡胶层。表面为提高排水性能、驱动/制动性能刻有花纹
    - 胎体：轮胎的承载骨架，它一般至少由两层挂胶的帘线构成，用于形成车轮的承载骨架
    - 带束缓冲带：位于胎面和胎体之间的补强层，缓冲冲击，并可防止胎面产生的外伤波及胎体。还可以防止胎面和胎体的剥离
    - 胎圈：支撑帘线的末端并可将轮胎固着在轮辋上的部分起传力和密封的作用
    -

        2.3.5.1 轮胎（外胎）承载的关键结构

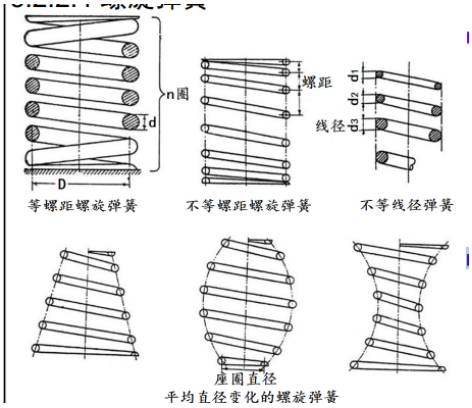
        

- 子午线轮胎的特点
    - 优点：
        - **滚动阻力小**，节省汽车燃油消耗；
        - 胎面**耐磨**，使用寿命长；
        - 径向弹性大，**缓冲能力强**，有利于提高汽车的行驶平顺性；
        - 受侧向力时，接地面积基本不变，**地面附着性能好**，转向和高速行驶稳定性好
        - 胎面较厚，且又坚强的带束层，故**耐刺扎**，安全性好
        - 胎侧薄，**散热性好**，适于长时间高速行驶
    - 缺点
        - 胎侧薄，容易滑坡或损伤
        - 胎侧柔软，受侧向力时变形较大，容易导致汽车横向性变差
        - 胎冠硬，汽车驶过接缝时，有明显过铁轨感，行驶噪声变大
        - 制造技术要求高，成本高
    -

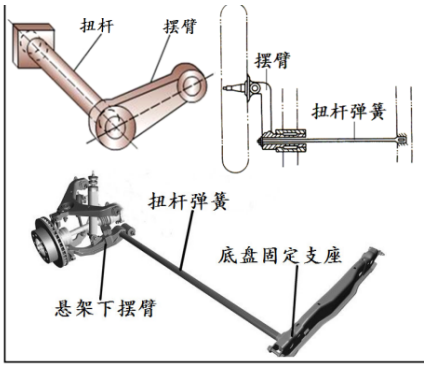


- 车轮定位
- 悬架
  - 组成要素：弹性元件、导向机构、减振器、缓冲块（或副簧）、横向稳定杆（TBD）
  - 弹性元件的种类和特点
    - 弹性元件：汽车悬架依靠弹性元件在工作时的变形来缓和振动
    - 钢板弹簧：通常由若干等宽不等产的合金弹簧片组成的近似等强度弹性梁，目前中、轻载货车广泛采用少片变截面钢板弹簧
      - 兼具弹性元件和导向机构的作用，钢板弹簧可以**传递三个方向作用力**，通过固定支架纵向安装到车架时还能起到导向机构的作用
      - 多片簧各片之间的摩擦有**减振作用**，在舒适性要求不高的重型载货汽车上，可不再安装减振器
      - 刚度可以做成可变化的
      - 占用纵向空间大，占用法向空间小
      -
        

    - 螺旋弹簧
      - 特点：只能承受轴向力（悬架中需要设置导向机构传递其他方向的力及力矩）、占用纵向空间小，无需润滑，不忌污泥，质量轻
      - 螺旋弹簧变形时没有钢板弹簧那样的片间摩擦，在悬架中必须与减振器一起使用
      -



- 橡胶弹簧
- 扭杆弹簧
  - 特点：利用扭杆自身的扭转弹性变形来实现悬架弹性元件的功能，扭杆的一端固定在车架或车身其他构件上，另一端接在悬架的摆臂上
  - 质量轻、无需润滑
  - 可调节车身高度
  - 出厂时具有一定的预应力，因此左、右弹簧不能互换
  -



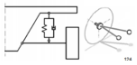
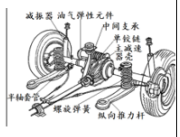
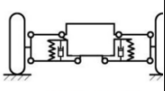
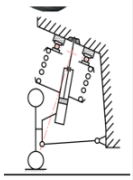
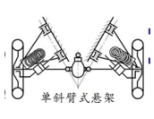
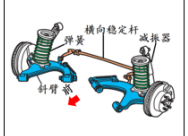
- 空气弹簧
  - 以空气作弹性介质，在一个密闭的容器内装入压缩空气，利用气体的压缩性实现弹簧的作用
  - 载荷增加时，容器内的气压升高，刚度随之增加；载荷减小时，刚度也随之减小，具有较好的变刚度特性
  - 只能承受法向载荷，悬架中须有推力杆
  -



- 非独立悬架和独立悬架
  - 非独立悬架、独立悬架各自的优缺点
    -

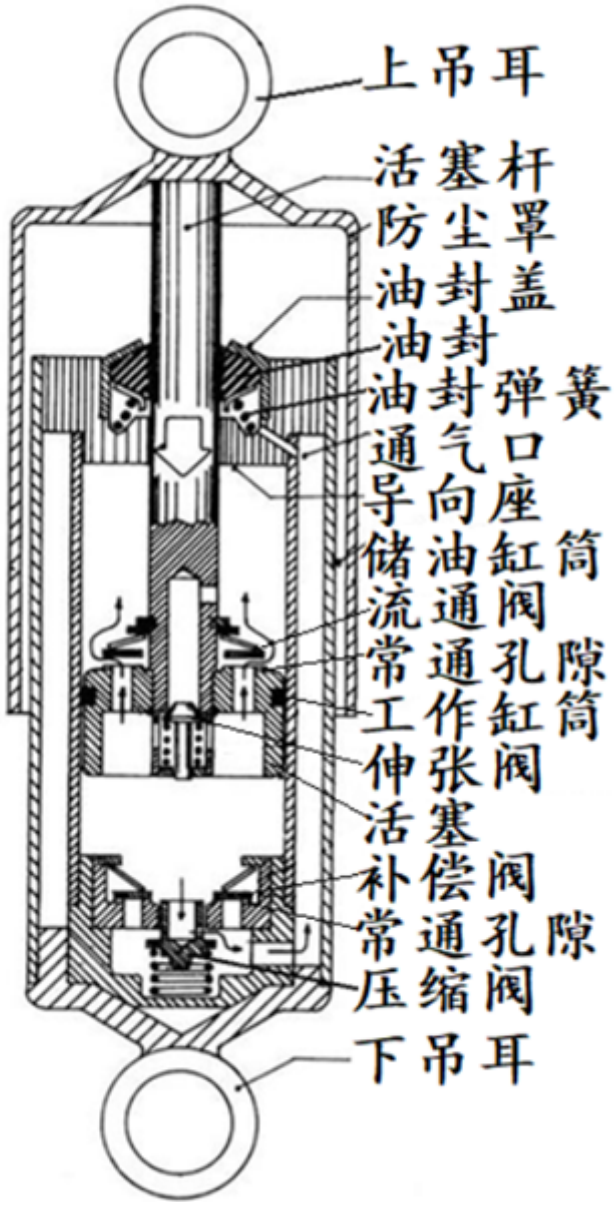
	优点	缺点
非独立悬架	➢ 除前轮前束外，其他车轮定位参数变化不大，空满载的离地间隙不变 ➢ 轮胎的磨损最小 ➢ 结构简单、坚固，磨损件最少，购置和维护成本都低	➢ 簧下质量大，平顺性差 ➢ 用于前悬架容易发生摆阵现象 ➢ 不利于降低发动机高度
独立悬架	➢ 簧下质量小，车身受到的动载荷小，轮胎与路面接触良好 ➢ 可采用小刚度弹簧，有利于改善平顺性 ➢ 左右车轮单独跳动，有利于减小车身的倾斜和振动 ➢ 有助于降低发生车轮摆振的可能性 ➢ 抗侧倾性能更好 ➢ 可更精确控制车轮的运动轨迹	➢ 结构复杂，成本高，维修不便

- 独立悬架
  - 横臂式独立悬架：单横臂式独立悬架，双横臂式独立悬架，麦弗逊式独立悬架
  - 纵横臂式独立悬架：单纵臂式独立悬架，双纵臂式独立悬架
  - 车轮沿主销方向移动式：烛式独立悬架
  - 车轮在汽车的倾斜平面内摆动的悬架：单斜臂式独立悬架
  -

悬架类型	特点	结构简图	图片
单横臂式独立悬架	➢ 车轮跳动时，两边车轮接地点间距变化比较大，车轮定位角变化较大		
双横臂式独立悬架	➢ 等长双横臂式独立悬架存在着车轮跳动时，具有两边车轮接地点间距离变化较大和车轮外倾角变化过大的缺点 ➢ 不等长双横臂式独立悬架，通过选择合适的上下摆臂长度比例，可使车轮在跳动中，车轮和主销的角度及轮距变化不大		
麦弗逊式独立悬架	➢ 麦弗逊式悬架可以看作双横臂悬架的变形，将双横臂悬架的上臂长度缩短至极限就成为麦弗逊式悬架 ➢ 将部分导向机构和减振器集成在一起，简化了结构，减轻了重量 ➢ 主销轴线不是筒式减振器的轴线，而是由减振器上铰链中心与横摆臂外端的铰链中心的连线构成，属于**无主销结构**。由于下铰链中心的外溢，**主销偏置距可较小，甚至成为负值** ➢ 螺旋弹簧布置较高，弹簧的中心线向外偏，不和减振器同轴 ➢ 增大了两前轮内侧的空间，适合发动机横向布置 ➢ 选择合适的结构尺寸参数，可使车轮在跳动中，车轮和主销的角度及；轮距变化不大		
双纵臂式独立悬架	➢ 车轮跳动时，车轮定位角变化很小，以前常用于前轮 ➢ 单纵臂车轮跳动时车轮定位角变化较大，常用于法系车后轮		
单纵臂式独立悬架	➢ 由于前、后自偏弹性垫块的变形不同，使两后车轮产生与两车轮转向相同的不太大的偏转角，增强了不足转向特性，转弯行驶速度越高，不足转向特性越好，因此该车高速行驶的操纵稳定性更好些、这种后轮随前轮转向轮按同一方向稍作偏转的特性，成为后桥的随动转向功能。		
单斜臂式独立悬架	➢ 单斜臂式独立悬架是介于单横臂和单纵臂之间的一种悬架结构形式，单斜臂绕与汽车纵轴线成一定夹角的轴线摆动。适当选择夹角，可以调整轮距，车轮倾角、前束等，使值变化最小，从而可获得良好的操纵稳定性 ➢ 单斜臂式独立悬架兼有单横臂和单纵臂式独立悬架的优点		

多干式独立悬架	➢ 前悬架一般为 3 连杆或 4 连杆式独立悬架 ➢ 后悬架一般为 4 连杆或 5 连杆式后悬架，器重连杆式后悬架应用较为广泛 ➢ 多连杆式悬架舒适性能是所有悬架中最好的，操控性能也和双横臂式悬架难分伯仲，高档轿车由于空间充裕，且注重舒适性能和操纵空间稳定性，所以大多使用多连杆选举啊 ➢ 优点：可以自由独立的确定主销偏置距；有效控制在制动和加速期间车的纵向点头运动；有利于控制车轮的前束、外倾和轮距宽度变化；前束角的改变以及舒适性都能得到精确的控制；车轮受力分散，连杆可以做得较细小，减轻了重量； ➢ 缺点：由于连杆和衬套增多，导致成本增加；悬架运动过程中约束的可能性增加；对连接衬套的磨损比较敏感；对于相关的几何体位置和衬套硬度公差要求较高		

- 筒式减振器
  - 双筒式减振器



  -

双筒式减振器

➢ 减振器的工作要求：

• 在悬架压缩行程中，减振器阻尼较小，以便充分发挥弹性元件的弹性作用，缓和冲击

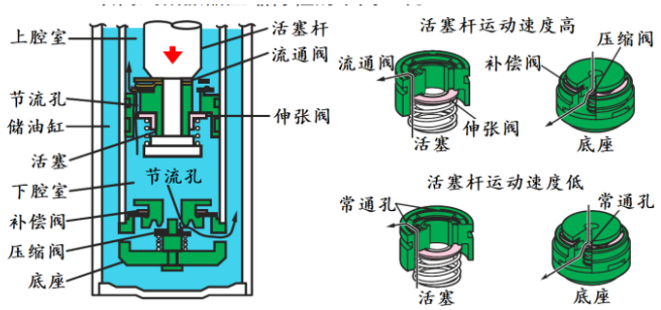
• 在悬架伸张行程中，减振器阻尼力应大，迅速减振

• 当车桥与车架间的相对速度过大时，要求减振器能自动加大液流量，使阻尼始终保持在一定限度之内，以避免承受过大的冲击载荷

➢ 工作原理

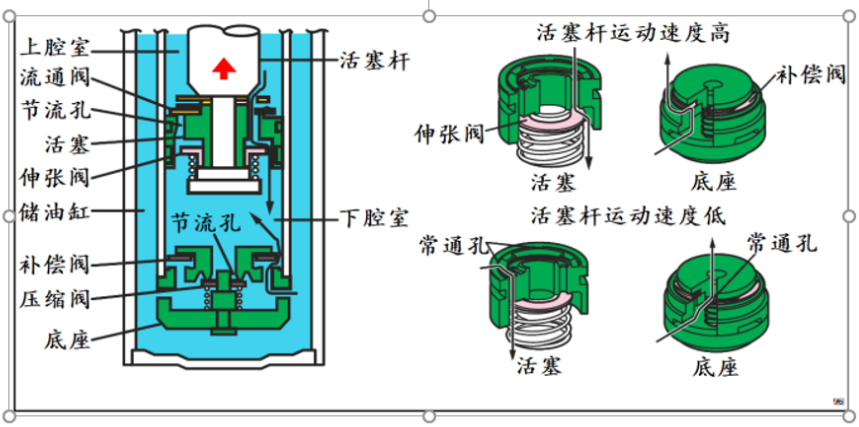
• 压缩行程：

1. 当车轮移近车架时，减振器被压缩，活塞下移，上腔室容积增加，下腔室容积减小，由于活塞杆占用部分容积，使得活塞上腔室增加的容积小于下腔室减少的容积，所以有一些油液不能进入上腔室，而是打开压缩阀，流入储液缸筒。当油液流经上述阀孔时，受到一定的节流阻力，为克服这种阻力而消耗了振动能量，从而使振动衰减
2. 当车身振动剧烈时，活塞下腔室的油压迅速增加，压缩阀的开度增大，使油液能迅速通过较大的压缩阀通孔流到储油缸筒，这样，油压和阻尼力都不致过大，使压缩行程中弹性元件的缓冲能力得到充分的发挥；
   流通阀-开，伸张阀-关，补偿阀-关，压缩阀-开



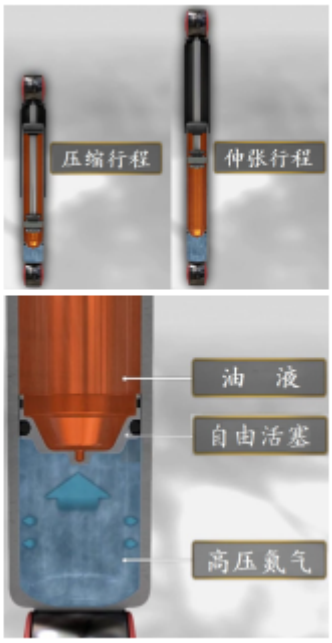
• 伸张行程：

1. 当车桥远离车架(或车身)时，减振器被拉伸，活塞上移，使其上腔室的油压升高。上腔室的油液便推开伸张阀流入下腔室。同样由于活塞杆的存在，上腔室减小的容积小于下腔室增加的容积，使得从上腔室流出的油液不足以充满下腔室所增加的容积，这时下腔室内产生一定的真空度，在这个真空度的作用下，储油缸筒中的油液顶开补偿阀，流入下腔室；当油液在流过上述阀孔时就产生抵抗伸张行程的阻尼力；
2. 流通阀-关，伸张阀-开，补偿阀-开，压缩阀-关
3. 由于伸张阀的刚度和预紧力比压缩阀的大，且伸张行程时的油液通孔面积也比压缩行程时的小，所以减振器在伸张行程中产生的阻尼力比压缩行程中产生的阻尼力要大得多；



- 单筒式减振器
  - 只有一个工作缸；
  - 工作缸内有一个工作活塞和一个自由活塞；
  - 作活塞上只有伸张阀和压缩阀；
  - 自由活塞将工作缸分为两个腔，上腔充满油液，下腔为高压氮气，由于自由活塞和高压氮气的存在，由活塞杆进出和油液发热导致的容积变化可自动补偿，结构得到简化；
  - 活塞直径大、压力低，散热容易，但长度较长，易受损。
  -




压缩行程
伸张行程
油　液
自由活塞
高压氮气